



Software de Gestión para Supermercado «La Economía»

Sistema de información web para la automatización del control de ventas e inventarios. Desarrollado por **Juan Polania Reyes, Cesar Nicolás González y Cristian Mayorga**— Empresa **Softtore**.

PROYECTO DE SOFTWARE

VERSIÓN 1.0 • 2025



Introducción y Planteamiento del Problema

Contexto

Las empresas buscan innovar con presencia digital. El COVID-19 demostró el gran potencial de las ventas en línea. Softtore ofrece software de calidad que beneficia tanto al vendedor como al consumidor.

El Problema

El supermercado «La Economía» llevaba su inventario y registro de ventas **en cuadernos físicos**, lo que dificultaba:

- Detectar productos caducados o faltantes
- Buscar información de forma ágil
- Gestionar listas de reabastecimiento

Justificación del Sistema



Integridad de Datos

MySQL garantiza datos respaldados, organizados y disponibles de forma inmediata, eliminando redundancia y error humano.



Automatización

Cálculo automático de totales, impuestos y descuentos. Reduce el tiempo de atención y garantiza exactitud en el flujo de caja.



Control en Tiempo Real

Cada venta descuenta automáticamente el inventario, evitando desabastecimiento o compra excesiva de artículos.



Escalabilidad MVC

La separación en capas (Interfaz, Lógica, Base de Datos) permite actualizar el software sin detener la operación.

Objetivos del Proyecto

Objetivo General

Desarrollar un sistema de información web para supermercados que automatice el control de ventas e inventarios mediante arquitectura cliente-servidor, reemplazando registros manuales y garantizando precisión de datos en tiempo real.

Objetivos Específicos

01

Analizar requerimientos funcionales y procesos actuales de venta y registro manual.

02

Diseñar la arquitectura bajo patrón MVC y modelo de datos en MySQL.

03

Desarrollar interfaz gráfica (HTML/CSS) y backend en Java o PHP.

04

Realizar pruebas de validación y capacitar al personal del supermercado.

Alcance y Módulos del Sistema

Módulos Incluidos

- **Gestión de Inventario (CRUD):** Registro, consulta, actualización y eliminación de productos.
- **Módulo de Ventas:** Procesamiento en tiempo real con cálculo automático de totales.
- **Reportes Básicos:** Ventas diarias y alertas de stock bajo.
- **Gestión de Usuarios:** Login diferenciado para administrador y cajeros.

Restricciones (NO incluye)

- ⚠ No se integra con pagos electrónicos (datáfonos) en esta fase.
- ⚠ No incluye nómina de empleados ni contabilidad avanzada.
- ⚠ No es tienda en línea (E-commerce); uso estrictamente interno.



Viabilidad Técnica y Económica

Hardware Disponible

1 Servidor/PC (Dell/HP) para base de datos + 2 Computadores POS para punto de venta. Red local ETB a 100 Mbps.

Software Utilizado

Windows 10/11 Pro, MySQL Server (estándar) y el sistema «La Economía» desarrollado a medida. Sin hosting externo requerido.

Personal Operativo

1 Administrador (12 h/día • \$5.000/h) y 2 Cajeros (6 h/día • \$4.000/h). Resistencia al cambio: **Media** en ambos perfiles.

Presupuesto de Desarrollo

Desarrollador Backend: $240 \text{ h} \times \$28.000 \text{ COP} = \textbf{\$6.720.000 COP}$.
Servidor local: $240 \text{ h} \times \$1.200 = \288.000 . Instalación y capacitación: **\$0** (incluida).

Análisis de la Situación Actual e Impactos

Proceso de Venta (Caracterización)

Objetivo: Registrar y gestionar la venta de productos a los clientes.
Involucrados: Cajero, cliente, sistema.
Actividades: Seleccionar producto → registrar en sistema → calcular total → cobrar → emitir factura y actualizar stock.
Indicador: Número de ventas diarias.

Stakeholders Clave

Actor	Interés	Influencia
Administrador	Alto	Alto
Cajero	Alto	Medio
Cliente	Medio	Bajo
Proveedor	Medio	Medio

Impactos del Sistema



Ambiental

Reducción del consumo de papel empleado en recibos e inventarios físicos.



Tecnológico

Mejor experiencia en el orden de datos, manejo de inventario y control de ventas.



Económico

Mayor certeza sobre ingresos y egresos de la empresa.



Social

La empresa puede dar a conocer sus productos a través de la web y comercializarlos.

Requisitos y Modelo de Datos

Requisitos Funcionales Principales

- Ingresar al sistema (Login por roles)
- Registrar, actualizar y buscar productos
- Actualizar inventario y controlar productos vencidos
- Registrar ventas y generar reportes
- Clasificar productos por categorías

Requisitos No Funcionales

- Usabilidad • Rendimiento • Seguridad
- Compatibilidad • Mantenibilidad • Disponibilidad
- Escalabilidad • Portabilidad

Diccionario de Datos — Tablas Principales

Tabla	Campos Clave	Descripción
Ventas	id_ventas, cantidad	Registro de transacciones
Producto	id_producto, descripcion, precio	Catálogo de productos
Administrador	id_admin, tipocontrato, edad	Datos del administrador
Proveedor	id_prov, tipold, direccion, numero	Datos del proveedor
Usuario	idusuario, nombre, clave, estado	Acceso al sistema
Cliente	id_cliente, direccion, telefono	Datos del cliente

Arquitectura de Software y Metodología

Metodología Scrum

Se adoptó Scrum para un desarrollo iterativo e incremental. El proyecto se organiza en **sprints** donde se desarrollan módulos de ventas, inventario y reportes, permitiendo pruebas continuas y mejoras progresivas.

Scrum facilita la adaptación a cambios, mejora la comunicación entre involucrados y permite detectar errores tempranamente, asegurando que el sistema cumpla con las necesidades del usuario.

Arquitectura en Capas (MVC)



Capa de Datos

MySQL gestiona el almacenamiento, asegurando integridad y disponibilidad de la información.



Capa de Lógica de Negocio

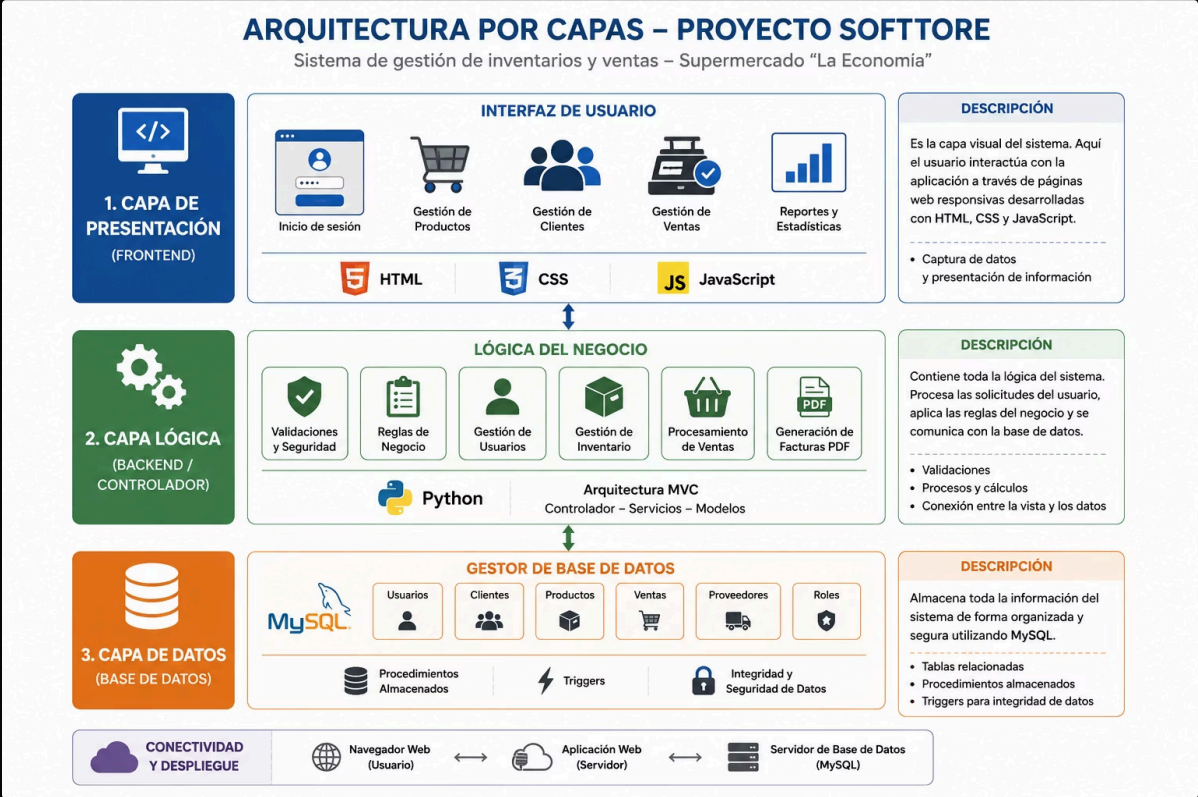
Procesa información, aplica reglas de inventario y calcula totales de ventas.



Capa de Presentación

Interfaz HTML/CSS que permite al usuario registrar ventas, productos y clientes.

Arquitectura por Capas – Proyecto Softtore



Casos de Uso Principales y Conclusión

Gestión de Usuarios

Registrar, consultar, modificar e inactivar usuarios. Login con validación por rol (Administrador / Cajero).

Gestión de Productos

CRUD completo: registrar, consultar, modificar e inactivar productos del catálogo del supermercado.

Gestión de Ventas

Registrar, consultar, anular ventas y generar facturas automáticamente con actualización de stock.

Reportes

Generar reportes de ventas, existencias y utilidad. Frecuencia alta para facturación; media/baja para reportes analíticos.

- ✓ El sistema transforma «La Economía» de registros en cuadernos a una plataforma digital escalable, eficiente y competitiva, beneficiando a empleados, clientes y propietarios.

